

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Fitxa 4 funcions: Operacions amb funcions i inversa	Data:

1. Operacions aritmètiques i dominis

Donades les funcions $f(x) = \frac{x^2-16}{x+1}$ i $g(x) = \frac{x+4}{x-4}$, calcula les següents operacions simplificant el resultat al màxim i indicant el **domini** de la funció resultant:

- a) $(f+g)(x)$ i $(f-g)(x)$
- b) $(f \cdot g)(x)$
- c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

2. Composició de funcions

Exemple: Si $u(x) = x + 2$ i $v(x) = x^2$, llavors $(v \circ u)(x) = v(u(x)) = (x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

Donades les funcions $p(x) = 2x - 5$, $q(x) = x^2 - 3$ i $r(x) = \sqrt{x}$, troba:

- a) $(q \circ p)(x)$
- b) $(p \circ q)(x)$
- c) $(r \circ q)(x)$
- d) $(p \circ p)(x)$

3. Funció inversa i recorregut

Exemple: Per trobar la inversa de $f(x) = 3x - 2$: 1. Escrivim $y = 3x - 2$. 2. Intercanviem variables: $x = 3y - 2$. 3. Aïllem y : $x + 2 = 3y \rightarrow y = \frac{x+2}{3}$. Per tant, $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$.

Troba la funció inversa i el recorregut (Im) de les funcions següents:

- a) $s(x) = 4x + 1$
- b) $h(x) = \frac{2x+3}{x-1}$

Solucions dels exercicis

Exercici 1:

- a) $(f + g)(x) = \frac{x^3 - 3x^2 - 11x + 68}{(x+1)(x-4)}$; $Dom = \mathbb{R} \setminus \{-1, 4\}$. $(f - g)(x) = \frac{x^3 - 5x^2 - 21x + 60}{(x+1)(x-4)}$; $Dom = \mathbb{R} \setminus \{-1, 4\}$.
- b) $(f \cdot g)(x) = \frac{(x+4)^2}{x+1}$; $Dom = \mathbb{R} \setminus \{-1, 4\}$ (el domini és la intersecció dels originals).
- c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{(x-4)^2}{x+1}$; $Dom = \mathbb{R} \setminus \{-1, 4, -4\}$ (cal excloure quan $g(x) = 0$).

Exercici 2:

- a) $4x^2 - 20x + 22$ b) $2x^2 - 11$ c) $\sqrt{x^2 - 3}$ d) $4x - 15$

Exercici 3:

- a) $s^{-1}(x) = \frac{x-1}{4}$; $Im(s) = \mathbb{R}$.
- b) $h^{-1}(x) = \frac{x+3}{x-2}$; $Im(h) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.